



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Soluciones a los problemas de la Guía 1

Fuerza Eléctrica entre Cargas Puntuales

Método: Ley de Coulomb vectorial con cargas con signo, $\vec{F}_{ij} = k \frac{q_i q_j}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^3} (\vec{r}_i - \vec{r}_j)$, $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$.

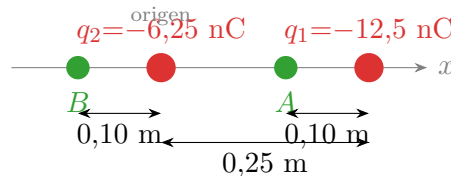
Problema 3 (Unidimensional)

Enunciado

Dado el sistema de la Fig. 1, determine la fuerza eléctrica que siente una carga $q = 5 \text{ [nC]}$, si ésta se ubica en el punto A y luego en el punto B. Datos:

$$q_1 = -12,5 \text{ [nC]}, \quad q_2 = -6,25 \text{ [nC]}, \quad d_{12} = 0,25 \text{ [m]}$$

Diagrama



Vectores de posición

Con el origen en q_2 (todo sobre el eje x):

$$\vec{r}_{q_2} = \vec{0}, \quad \vec{r}_{q_1} = 0,25 \hat{i}, \quad \vec{r}_A = 0,15 \hat{i}, \quad \vec{r}_B = -0,10 \hat{i} \quad [\text{m}]$$

La fuerza sobre q es $\vec{F} = \vec{F}_{q_1} + \vec{F}_{q_2}$, con $\vec{F}_{q_j} = k \frac{q q_j}{\|\vec{r} - \vec{r}_{q_j}\|^3} (\vec{r} - \vec{r}_{q_j})$, $k q q_1 = -5,625 \times 10^{-7}$, $k q q_2 = -2,8125 \times 10^{-7}$.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 6



Punto A

$(\vec{r}_A = 0,15 \hat{i})$:

$$\vec{r}_A - \vec{r}_{q_1} = 0,15 \hat{i} - 0,25 \hat{i} = -0,10 \hat{i}, \quad \|\cdot\| = 0,10,$$

$$\vec{r}_A - \vec{r}_{q_2} = 0,15 \hat{i} - \vec{0} = 0,15 \hat{i}, \quad \|\cdot\| = 0,15.$$

$$\vec{F}_{q_1} = \frac{-5,625 \times 10^{-7}}{(0,10)^3} (-0,10 \hat{i}) = 5,625 \times 10^{-5} \hat{i} \text{ [N]},$$

$$\vec{F}_{q_2} = \frac{-2,8125 \times 10^{-7}}{(0,15)^3} (0,15 \hat{i}) = -1,25 \times 10^{-5} \hat{i} \text{ [N]}.$$

$$\boxed{\vec{F}^{(A)} = (5,625 - 1,25) \times 10^{-5} \hat{i} = 4,375 \times 10^{-5} \hat{i} \text{ [N]}}$$

Punto B

$(\vec{r}_B = -0,10 \hat{i})$:

$$\vec{r}_B - \vec{r}_{q_1} = -0,10 \hat{i} - 0,25 \hat{i} = -0,35 \hat{i}, \quad \|\cdot\| = 0,35,$$

$$\vec{r}_B - \vec{r}_{q_2} = -0,10 \hat{i} - \vec{0} = -0,10 \hat{i}, \quad \|\cdot\| = 0,10.$$

$$\vec{F}_{q_1} = \frac{-5,625 \times 10^{-7}}{(0,35)^3} (-0,35 \hat{i}) = 4,592 \times 10^{-6} \hat{i} \text{ [N]},$$

$$\vec{F}_{q_2} = \frac{-2,8125 \times 10^{-7}}{(0,10)^3} (-0,10 \hat{i}) = 2,8125 \times 10^{-5} \hat{i} \text{ [N]}.$$

$$\boxed{\vec{F}^{(B)} = (0,4592 + 2,8125) \times 10^{-5} \hat{i} = 3,272 \times 10^{-5} \hat{i} \text{ [N]}}$$

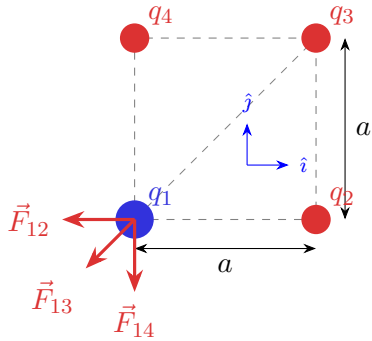
Interpretación. Ambas fuentes son negativas y q positiva: atraen a q . En A (entre las cargas) las atracciones se oponen y domina q_1 (más cercana e intensa) $\rightarrow +\hat{i}$. En B (a la izquierda de ambas) las dos atraen hacia $+\hat{i}$ y se suman.



Problema 1 (Bidimensional)

Enunciado

En los vértices de un cuadrado de lado $a = 5,5$ [cm] se ubican cuatro cargas puntuales idénticas $q = -5$ [μC]. Determine la fuerza eléctrica sobre la carga de la esquina inferior izquierda.



Vectores de posición (origen en q_1 , objetivo; numeración antihoraria), $a = 0,055$ m:

$$\vec{r}_1 = \vec{0}, \quad \vec{r}_2 = a \hat{i}, \quad \vec{r}_3 = a \hat{i} + a \hat{j}, \quad \vec{r}_4 = a \hat{j}$$

Las cuatro cargas son iguales (q), luego $q_1 q_j = q^2 > 0$: q_1 es **repelida** por las otras tres.

$$\vec{F}_1 = k q^2 \left[\frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{\|\cdot\|^3} + \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_3}{\|\cdot\|^3} + \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_4}{\|\cdot\|^3} \right]$$

Numeración antihoraria desde el origen ($q_1 =$ objetivo).

Restas de vectores:

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = -a \hat{i} (a), \quad \vec{r}_1 - \vec{r}_3 = -a \hat{i} - a \hat{j} (a\sqrt{2}), \quad \vec{r}_1 - \vec{r}_4 = -a \hat{j} (a)$$

$$\vec{F}_{12} = \frac{kq^2}{a^3}(-a \hat{i}) = \frac{kq^2}{a^2}(-\hat{i}), \quad \vec{F}_{14} = \frac{kq^2}{a^2}(-\hat{j}),$$

$$\vec{F}_{13} = \frac{kq^2}{(a\sqrt{2})^3}(-a \hat{i} - a \hat{j}) = \frac{kq^2}{a^2 2^{3/2}}(-\hat{i} - \hat{j}).$$

Sumando, con $1/2^{3/2} = 0,3536$ y $\frac{kq^2}{a^2} = 9 \times 10^9 \frac{(5 \times 10^{-6})^2}{(0,055)^2} = 74,38$ N:

$$\vec{F}_1 = \frac{kq^2}{a^2} \left[-\left(1 + \frac{1}{2^{3/2}}\right)\hat{i} - \left(1 + \frac{1}{2^{3/2}}\right)\hat{j} \right] = 74,38 (-1,3536)(\hat{i} + \hat{j})$$

$$\boxed{\vec{F}_1 = -100,68 \hat{i} - 100,68 \hat{j} \text{ [N]}, \quad |\vec{F}_1| = 142,4 \text{ [N]}}$$

Interpretación. Por simetría la resultante va por la diagonal hacia el exterior del cuadrado (225°). La carga diagonal q_3 aporta menos (distancia $a\sqrt{2}$) pero refuerza la dirección.

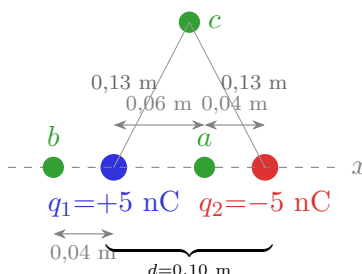


Problema 2 (Bidimensional)

Enunciado

Dipolo eléctrico: $q_1 = +5 \text{ nC}$ en el origen y $q_2 = -5 \text{ nC}$ en $(0,10, 0) \text{ m}$. Determine la fuerza sobre $q_0 = 3 \text{ [nC]}$ en los puntos a , b y c .

Diagrama



Vectores de posición: $\vec{r}_1 = \vec{0}$, $\vec{r}_2 = 0,10 \hat{i}$; $\vec{r}_a = 0,06 \hat{i}$, $\vec{r}_b = -0,04 \hat{i}$, $\vec{r}_c = 0,05 \hat{i} + 0,12 \hat{j} \text{ [m]}$.
La fuerza sobre q_0 es $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ con $\vec{F}_j = k \frac{q_0 q_j}{\|\vec{r} - \vec{r}_j\|^3} (\vec{r} - \vec{r}_j)$, $k q_0 q_1 = 1,35 \times 10^{-7}$, $k q_0 q_2 = -1,35 \times 10^{-7}$.

Punto a

$$(\vec{r}_a - \vec{r}_1 = 0,06 \hat{i}; \vec{r}_a - \vec{r}_2 = -0,04 \hat{i}):$$

$$\vec{F}_a = \frac{1,35 \times 10^{-7}}{(0,06)^3} (0,06 \hat{i}) + \frac{-1,35 \times 10^{-7}}{(0,04)^3} (-0,04 \hat{i}) = (3,75 + 8,44) \times 10^{-5} \hat{i}$$

$$\boxed{\vec{F}_a = 1,219 \times 10^{-4} \hat{i} \text{ [N]}}$$

Punto b

$$(\vec{r}_b - \vec{r}_1 = -0,04 \hat{i}; \vec{r}_b - \vec{r}_2 = -0,14 \hat{i}):$$

$$\vec{F}_b = \frac{1,35 \times 10^{-7}}{(0,04)^3} (-0,04 \hat{i}) + \frac{-1,35 \times 10^{-7}}{(0,14)^3} (-0,14 \hat{i}) = (-8,438 + 0,689) \times 10^{-5} \hat{i}$$

$$\boxed{\vec{F}_b = -7,749 \times 10^{-5} \hat{i} \text{ [N]}}$$

Punto c

$(\vec{r}_c - \vec{r}_1 = 0,05\hat{i} + 0,12\hat{j}; \vec{r}_c - \vec{r}_2 = -0,05\hat{i} + 0,12\hat{j};$ ambos de norma 0,13):

$$\vec{F}_1 = \frac{1,35 \times 10^{-7}}{(0,13)^3} (0,05\hat{i} + 0,12\hat{j}) = 3,072 \times 10^{-6}\hat{i} + 7,374 \times 10^{-6}\hat{j},$$

$$\vec{F}_2 = \frac{-1,35 \times 10^{-7}}{(0,13)^3} (-0,05\hat{i} + 0,12\hat{j}) = 3,072 \times 10^{-6}\hat{i} - 7,374 \times 10^{-6}\hat{j}.$$

Las componentes $\hat{j}$ se cancelan por simetría:

$$\boxed{\vec{F}_c = 6,144 \times 10^{-6}\hat{i} \text{ [N]}}$$

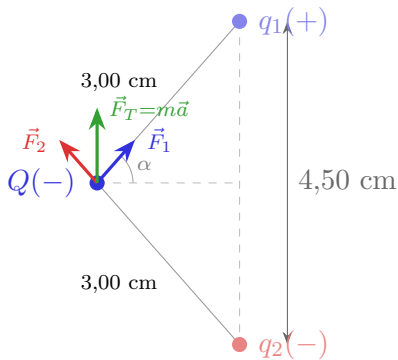
Interpretación. En a (entre las cargas) repulsión de q_1 y atracción de q_2 apuntan igual ($+\hat{i}$): fuerza máxima. En b domina la repulsión de q_1 ($-\hat{i}$). En c (mediatriz) las componentes verticales se anulan y solo queda $+\hat{i}$ (la menor).



Problema 4 (Bidimensional)

Enunciado

Dos cargas q_1 y q_2 separadas 4,5 [cm]. Una carga $Q = -1,75 [\mu\text{C}]$, masa $m = 5 [\text{g}]$, equidistante 3 [cm] de cada una, se suelta desde el reposo y adquiere aceleración $a_y = 324 [\text{m/s}^2]$ hacia arriba. Determine q_1 y q_2 .



Geometría. Q en el origen; $d_x = \sqrt{3^2 - 2,25^2} = 1,984 \text{ cm}$. Vectores de posición (m):

$$\vec{r}_Q = \vec{0}, \quad \vec{r}_1 = 0,01984 \hat{i} + 0,0225 \hat{j}, \quad \vec{r}_2 = 0,01984 \hat{i} - 0,0225 \hat{j}$$

Restas (ambas de norma 0,03 m):

$$\vec{r}_Q - \vec{r}_1 = -0,01984 \hat{i} - 0,0225 \hat{j}, \quad \vec{r}_Q - \vec{r}_2 = -0,01984 \hat{i} + 0,0225 \hat{j}$$

Fuerza sobre Q ($\vec{F}_Q = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$), con $\frac{kQ}{(0,03)^3} = \frac{9 \times 10^9 (-1,75 \times 10^{-6})}{2,7 \times 10^{-5}} = -5,833 \times 10^8$:

$$\begin{aligned} \vec{F}_Q &= \frac{kQ}{(0,03)^3} \left[q_1(-0,01984 \hat{i} - 0,0225 \hat{j}) + q_2(-0,01984 \hat{i} + 0,0225 \hat{j}) \right] \\ &= \underbrace{1,158 \times 10^7 (q_1 + q_2)}_{F_x} \hat{i} + \underbrace{1,3125 \times 10^7 (q_1 - q_2)}_{F_y} \hat{j}. \end{aligned}$$

Condición. La aceleración es solo vertical $\Rightarrow F_x = 0 \Rightarrow q_1 + q_2 = 0 \Rightarrow q_2 = -q_1$ (cargas de igual magnitud y signo opuesto: q_1 positiva, q_2 negativa). Entonces

$$F_y = 1,3125 \times 10^7 (q_1 - q_2) = 1,3125 \times 10^7 (2q_1) = m a_y = (0,005)(324) = 1,62 \text{ N}$$

$$q_1 = \frac{1,62}{2,625 \times 10^7} = 6,17 \times 10^{-8} \text{ C}$$

$$\boxed{q_1 = +61,7 [\text{nC}], \quad q_2 = -61,7 [\text{nC}]}$$

Interpretación. La simetría ($F_x = 0$) obliga a $q_2 = -q_1$: q_1 atrae a Q y q_2 lo repele, con componentes horizontales opuestas que se cancelan y verticales (hacia arriba) que se suman, produciendo la aceleración observada.

